

Chapitre 1 : Activités Numériques I

I. Division euclidienne :

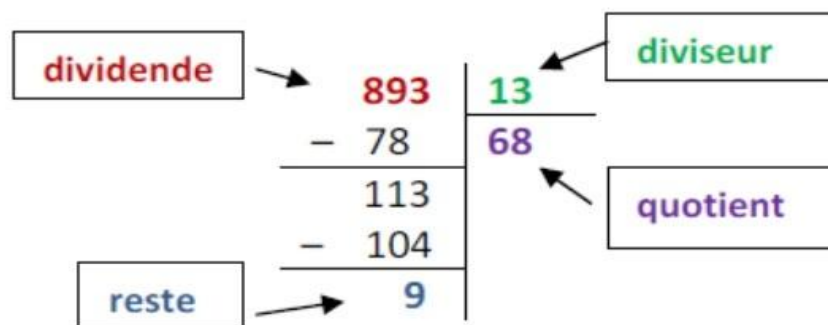
1. Définition

La **division euclidienne** d'un nombre entier, appelé **dividende**, par un nombre entier différent de zéro, appelé **diviseur**, revient à trouver deux nombres, appelés **quotient** et **reste**, vérifiant :

$$\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}.$$

$$\text{et } 0 \leq \text{reste} < \text{diviseur}$$

Exemple :



Activité 1 :

on effectue la division euclidienne de a par b :

• a=27 b=13	• a=105 b=9
27 = 13 × +	27 = 13 × +

• a = 19 b = 5

19 = 5 × +

• a = 148 b = 6

148 = 6 × +

Activité 2 :

Compléter les cases manquantes en suivant l'exemple
exemple :

38	=	5	×	7	+	3
Dividende		Diviseur		Quotient		reste

72	=	13	×		+	7
.....		Diviseur		Quotient		

115	=	9	×	108	+	
Dividende		Diviseur				reste

389	=	37	×		+	
Dividende				Quotient		reste

389	=	37	×		+	
Dividende				Quotient		reste

389	=	37	×		+	
Dividende				Quotient		reste

Activité 3 :

Pour chacune de ces divisions, écrire la preuve qui correspond, comme dans les deux exemples :

a. $\begin{array}{r} \overbrace{665} \\ 63 \overline{) 95} \\ \underline{35} \\ 35 \\ \underline{0} \end{array}$ Preuve : $95 \times 7 = 665$	b. $\begin{array}{r} \overbrace{229} \\ 18 \overline{) 38} \\ \underline{49} \\ 48 \\ \underline{1} \end{array}$ Preuve : $38 \times 6 + 1 = 229$	c. $\begin{array}{r} \overbrace{204} \\ 20 \overline{) 4} \\ \underline{04} \\ 4 \\ \underline{0} \end{array}$ 	d. $\begin{array}{r} \overbrace{659} \\ 64 \overline{) 82} \\ \underline{19} \\ 16 \\ \underline{3} \end{array}$ 	e. $\begin{array}{r} \overbrace{684} \\ 63 \overline{) 976} \\ \underline{54} \\ 54 \\ \underline{0} \end{array}$
f. $\begin{array}{r} \overbrace{470} \\ 44 \overline{) 11} \\ \underline{30} \\ 22 \\ \underline{8} \end{array}$ 	g. $\begin{array}{r} \overbrace{2093} \\ 207 \overline{) 23} \\ \underline{23} \\ 0 \end{array}$ 	h. $\begin{array}{r} \overbrace{2091} \\ 17 \overline{) 123} \\ \underline{39} \\ 34 \\ \underline{51} \\ 51 \\ \underline{0} \end{array}$ 	i. $\begin{array}{r} \overbrace{689} \\ 57 \overline{) 19} \\ \underline{119} \\ 114 \\ \underline{5} \end{array}$ 	j. $\begin{array}{r} \overbrace{917} \\ 87 \overline{) 29} \\ \underline{47} \\ 29 \\ \underline{18} \end{array}$

Exercice1

Énoncé : Une tarte pour 4 personnes coûte 7 €. Une cuisinière dans un restaurant dispose de 85 €. Combien peut-elle acheter de tartes ? Combien lui reste-t-il d'argent ?

II. Multiples et diviseurs

1. Définition

Si le reste de la division euclidienne d'un nombre entier a par un nombre entier non nul b est égal à 0, on dit que :

- a est un multiple de b ,
- b est un diviseur de a ,
- a est divisible par b .

Exemple :

$$105 = 15 \times 7 + 0 = 15 \times 7$$

La division euclidienne de 105 par 7 donne un reste nul : **$105 = 15 \times 7$**

On peut dire que :

105 est un **multiple** de 7
7 est un **diviseur** de 105
105 est **divisible** par 7

Remarques :

- 1) On ne peut pas diviser par 0.
- 2) Ne confondez pas le diviseur d'un nombre et le diviseur dans une division euclidienne.

Activité 1 :

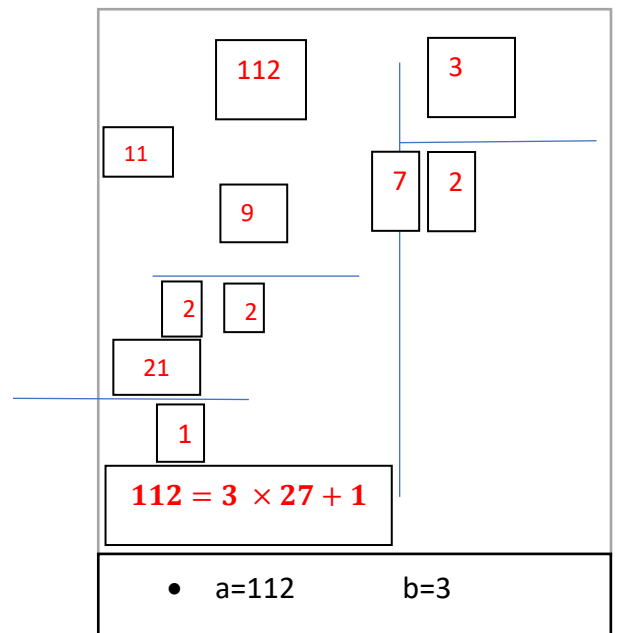
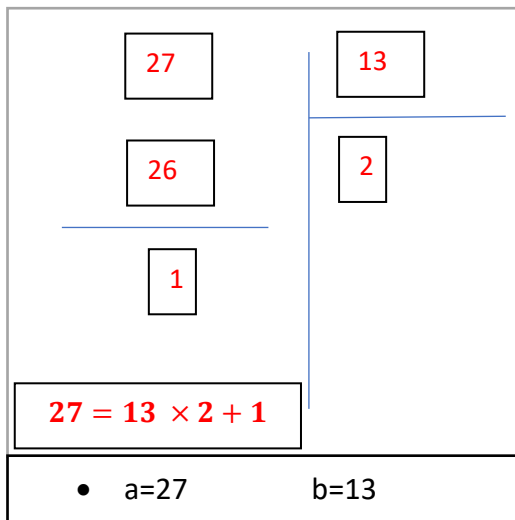
Complète les phrases à l'aide du vocabulaire ou d'un nombre qui convient.

36 est un de 9.
48 est par 6.
5 est un de 30.
..... est un multiple de 15.
3 n'est pas un de 43.

Activité 2:

Vrai ou Faux ? Colorie la bonne étiquette.

$2 \times 8 = 16 \rightarrow 16$ est un diviseur de 2 ? vrai / faux.
 $4 \times 5 = 20 \rightarrow 20$ est le multiple de 5 ? vrai / faux.
 $6 \times 7 = 42 \rightarrow 6$ et 7 sont des diviseurs de 42 ? vrai / faux.



Activité2 (corrigé)

a. $\begin{array}{r} 665 \overline{) 7} \\ 63 \overline{) 95} \\ \underline{35} \\ 35 \\ \underline{0} \end{array}$ Preuve : $95 \times 7 = 665$	b. $\begin{array}{r} 229 \overline{) 6} \\ 18 \overline{) 38} \\ \underline{49} \\ 48 \\ \underline{1} \end{array}$ Preuve : $38 \times 6 + 1 = 229$	c. $\begin{array}{r} 204 \overline{) 4} \\ 20 \overline{) 51} \\ \underline{04} \\ 4 \\ \underline{0} \end{array}$ Preuve : $51 \times 4 = 204$	d. $\begin{array}{r} 659 \overline{) 8} \\ 64 \overline{) 82} \\ \underline{19} \\ 16 \\ \underline{3} \end{array}$ Preuve : $82 \times 8 + 3 = 659$	e. $\begin{array}{r} 684 \overline{) 9} \\ 63 \overline{) 76} \\ \underline{54} \\ 54 \\ \underline{0} \end{array}$ Preuve : $76 \times 9 = 684$
f. $\begin{array}{r} 470 \overline{) 11} \\ 44 \overline{) 42} \\ \underline{30} \\ 22 \\ \underline{8} \end{array}$ Preuve : $42 \times 11 + 8 = 470$	g. $\begin{array}{r} 2093 \overline{) 23} \\ 207 \overline{) 91} \\ \underline{23} \\ 23 \\ \underline{0} \end{array}$ Preuve : $91 \times 23 = 2093$	h. $\begin{array}{r} 2091 \overline{) 17} \\ 17 \overline{) 123} \\ \underline{39} \\ 34 \\ \underline{51} \\ 51 \\ \underline{0} \end{array}$ Preuve : $123 \times 17 = 2091$	i. $\begin{array}{r} 689 \overline{) 19} \\ 57 \overline{) 36} \\ \underline{119} \\ 114 \\ \underline{5} \end{array}$ Preuve : $36 \times 19 + 5 = 689$	j. $\begin{array}{r} 917 \overline{) 29} \\ 87 \overline{) 31} \\ \underline{47} \\ 29 \\ \underline{18} \end{array}$ Preuve : $31 \times 29 + 18 = 917$

Exercice1 (corrigé)

On fait la division euclidienne de 85 par 7. On obtient :

$$85 = 7 \times 12 + 1$$

La cuisinière peut donc acheter 12 tartes et il lui restera 1€.